ANSWER KEY

빠른정답

01 $2\sqrt{3}\,(\mathrm{cm/s})$	**02** 160	**03** $\dfrac{3\sqrt{5}}{4}$	**04** ④
05 48	**06** (1) $4\,\mathrm{m}$ (2) $\dfrac{14}{5}$	**07** 726	**08** ③
09 ③	**10** $108\sqrt{2}$	**11** (1) 36 (2) 42 (3) $\dfrac{16}{3}$	
12 (1) 3 (2) 35	**13** (1) $0,\ \dfrac{p}{6},\ \dfrac{p}{2},\ \dfrac{2}{3}p$ (2) 8		**14** ②
15 ④	**16** ②	**17** 25	
18 (1) $v_{\mathrm{P}}=-3t^2+8t-4,\ v_{\mathrm{Q}}=-2t+4$ (2) 1 (3) $\dfrac{2}{3}$			**19** $k\le 2$
20 ②	**21** ⑤		

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 $2\sqrt{3}\,(\mathrm{cm/s})$

t 초 후의 정삼각형의 한 변의 길이는 $(12+4t)\,\mathrm{cm}$ 이므로 정삼각형의 높이를 $h\,\mathrm{cm}$ 라 하면

$h=\dfrac{\sqrt{3}}{2}(12+4t)$

따라서 시각 t 에서의 정삼각형의 높이의 변화율은

$\dfrac{dh}{dt}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\times 4=2\sqrt{3}\,(\mathrm{cm/s})$

02 정답 160

t 초 후의 풍선의 반지름의 길이는 $(2+2t)\,\mathrm{cm}$ 이므로 풍선의 겉넓이를 $S\,\mathrm{cm}^2$ 라 하면

$S=4\pi(2+2t)^2=4\pi(4t^2+8t+4)$

시각 t 에서의 풍선의 겉넓이의 변화율은

$\dfrac{dS}{dt}=4\pi(8t+8)$

이때 풍선의 반지름의 길이가 $10\,\mathrm{cm}$ 가 되는 시각 t 는

$2+2t=10\ \therefore\ t=4$

따라서 $t=4$ 일 때 풍선의 겉넓이의 변화율은

$4\pi(8\times 4+8)=160\pi\,(\mathrm{cm^2/s})$

$\therefore\ a=160$

03 정답 $\dfrac{3\sqrt{5}}{4}$

t 초 후에 $\mathrm{P}(3t,\ 0)$, $\mathrm{Q}(0,\ 2t)$ 이므로 두 점 P, Q 를 지나는 직선의 방정식은

$\dfrac{x}{3t}+\dfrac{y}{2t}=1$

위 직선과 직선 $y=2x$ 의 교점 R 의 x 좌표는

$\dfrac{x}{3t}+\dfrac{2x}{2t}=1$

$\dfrac{4x}{3t}=1\ \therefore\ x=\dfrac{3t}{4}$

즉, 점 R 의 좌표는 $\left(\dfrac{3t}{4},\ \dfrac{3t}{2}\right)$

선분 OR 의 길이를 l 이라 하면

$l=\overline{\mathrm{OR}}=\sqrt{\left(\dfrac{3t}{4}\right)^2+\left(\dfrac{3t}{2}\right)^2}=\dfrac{3\sqrt{5}}{4}t\ (\because\ t>0)$

따라서 시각 t 에서 선분 OR 의 길이의 변화율은

$\dfrac{dl}{dt}=\dfrac{3\sqrt{5}}{4}$

04 정답 ④

함수 $f(x)=\dfrac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 따라 움직이는 점 P 의 x 좌표가

$x(t)=4-t\ (0\le t<4)$ 이므로

$f(x(t))=\dfrac{1}{2}(4-t)^2$

사각형의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$S(t)=(4-t)\times\dfrac{1}{2}(4-t)^2$

$=\dfrac{1}{2}(4-t)^3$

$=-\dfrac{1}{2}t^3+6t^2-24t+32$

시각 t 에서의 사각형의 넓이의 변화율은

$\dfrac{dS}{dt}=-\dfrac{3}{2}t^2+12t-24$

한편, 사각형이 정사각형이 되려면

$4-t=\dfrac{1}{2}(4-t)^2$

$(4-t)^2-2(4-t)=0$

$(4-t)(2-t)=0$

$\therefore\ t=2\ (\because\ 0\le t<4)$

따라서 $t=2$ 일 때 사각형의 넓이의 변화율은

$-\dfrac{3}{2}\times 2^2+12\times 2-24=-6$

05 정답 48

t 초 후의 선분 AB, BC 의 길이는 각각 $(3+3t)\,\mathrm{cm}$, $(4+4t)\,\mathrm{cm}$ 이므로 삼각형 ABC 의 넓이를 $S\,\mathrm{cm}^2$ 라 하면

$S=\dfrac{1}{2}(3+3t)(4+4t)=6t^2+12t+6$

시각 t 에서의 삼각형 ABC 의 넓이의 변화율은

$\dfrac{dS}{dt}=12t+12$

삼각형 ABC 의 넓이가 $96\,\mathrm{cm}^2$ 일 때

$6t^2+12t+6=96$

$t^2+2t-15=0$

$(t+5)(t-3)=0$

$\therefore\ t=3\ (\because\ t>0)$

따라서 $t=3$ 일 때 삼각형 ABC 의 넓이의 변화율은

$12\times 3+12=48\,(\mathrm{cm^2/s})$

$\therefore\ a=48$

해설 SOLUTIONS

06 정답 (1) $4\,\mathrm{m}$ (2) $\frac{14}{5}$

(1) 5 초 동안 학생이 움직인 거리는

$1.2 \times 5 = 6\,\mathrm{m}$

이때 다음 그림에서 학생의 그림자의 길이는 $\overline{\mathrm{EC}}$ 이고 삼각형 ABC 와 삼각형 DEC 는 서로 닮음이므로

$4.5 : (6+\overline{\mathrm{EC}}) = 1.8 : \overline{\mathrm{EC}}$

$1.8(6+\overline{\mathrm{EC}}) = 4.5\overline{\mathrm{EC}},\ 2.7\overline{\mathrm{EC}} = 10.8$

$\therefore\ \overline{\mathrm{EC}} = 4\,\mathrm{m}$

(2) t 초 동안 학생이 움직인 거리를 $x\,\mathrm{m}$ 라 하면

$x = 1.2t = \frac{6}{5}t \qquad \cdots\cdots ㉠$

t 초 후 학생의 그림자의 길이를 $y\,\mathrm{m}$ 라 하면 삼각형 ABC 와 삼각형 DEC 는 서로 닮음이므로

$4.5 : (x+y) = 1.8 : y$

$1.8(x+y) = 4.5y,\ 2.7y = 1.8x$

$\therefore\ y = \frac{2}{3}x = \frac{4}{5}t\ (\because ㉠)$

따라서 그림자의 길이가 늘어나는 속도는

$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{5}\ \therefore\ a = \frac{4}{5}$

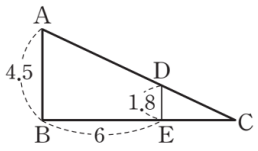
가로등 밑에서 학생의 그림자의 끝까지의 거리를 $f(t)$ 라 하면

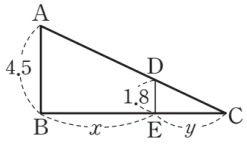
$f(t) = x + y = \frac{6}{5}t + \frac{4}{5}t = 2t$

따라서 그림자 끝이 움직이는 속도는

$\frac{d}{dt}f(t) = 2\ \therefore\ b = 2$

$\therefore\ a+b = \frac{14}{5}$





07 정답 726

t 초 후의 정육면체의 한 변의 길이는 $(5+2t)\,\mathrm{cm}$ 이므로 정육면체의 부피를 $V\,\mathrm{cm}^3$ 라 하면

$V = (5+2t)^3 = 8t^3 + 60t^2 + 150t + 125$

시각 t 에서의 정육면체의 부피의 변화율은

$\frac{dV}{dt} = 24t^2 + 120t + 150$

따라서 $t=3$ 일 때 정육면체의 부피의 변화율은

$24 \times 3^2 + 120 \times 3 + 150 = 726\,(\mathrm{cm}^3/\mathrm{s})$

$\therefore\ a = 726$

08 정답 ③

t 초 후의 정사각기둥의 밑면의 한 변의 길이는 $(4+2t)\,\mathrm{cm}$, 높이는 $(12-t)\,\mathrm{cm}$ 이므로 정사각기둥의 부피를 $V\,\mathrm{cm}^3$ 라 하면

$V = (4+2t)^2(12-t)$

$= -4t^3 + 32t^2 + 176t + 192$

시각 t 에서의 정사각기둥의 부피의 변화율은

$\frac{dV}{dt} = -12t^2 + 64t + 176$

따라서 $t=4$ 일 때 정사각기둥의 부피의 변화율은

$-12 \times 4^2 + 64 \times 4 + 176 = 240\,(\mathrm{cm}^3/\mathrm{s})$

해설 SOLUTIONS

09 정답 ③

t 초 후의 수면의 높이를 $h\,\text{cm}$ 라 하면

$h=t$

수면의 반지름의 길이를 $r\,\text{cm}$ 라 하면 삼각형 OAB 와 삼각형 ODC 는 닮음이므로

$h : r=8 : 4 \ \therefore\ r=\dfrac{h}{2}=\dfrac{t}{2}$

t 초 후의 물의 부피를 $V\,\text{cm}^3$ 라 하면

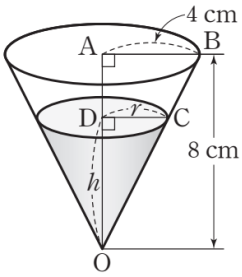
$V=\dfrac{1}{3}\pi r^2 h=\dfrac{\pi}{12}t^3$

시각 t 에서의 물의 부피의 변화율은

$\dfrac{dV}{dt}=\dfrac{\pi}{4}t^2$

따라서 $t=6$ 일 때 물의 부피의 변화율은

$\dfrac{\pi}{4}\times 36=9\pi\,(\text{cm}^3/\text{s})$



10 정답 $108\sqrt{2}$

t 초 후의 정사면체의 한 모서리의 길이는 $6+3t$ 이다.

다음 그림과 같이 꼭짓점 O 에서 밑면에 내린 수선의 발을 H, 선분 AB 의 중점을 M 이라 하면 점 H 는 삼각형 ABC 의 무게중심이므로

$\overline{\text{MH}}=\dfrac{1}{3}\overline{\text{CM}}$

$=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}(6+3t)$

$=\dfrac{\sqrt{3}}{2}(2+t)$

이때 $\overline{\text{OM}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}(6+3t)$ 이므로 삼각형 OMH 에서 피타고라스 정리에 의하여

$\overline{\text{OH}}^2=\overline{\text{OM}}^2-\overline{\text{MH}}^2$

$=\dfrac{3}{4}(6+3t)^2-\dfrac{3}{4}(2+t)^2$

$=6(t+2)^2$

$\therefore\ \overline{\text{OH}}=\sqrt{6}(t+2)\ (\because\ t\ge 0)$

정사면체의 부피를 V 라 하면

$V=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{\sqrt{3}}{4}(6+3t)^2\times\sqrt{6}(t+2)$

$=\dfrac{9\sqrt{2}}{4}(t+2)^3$

시각 t 에서의 정사면체의 부피의 변화율은

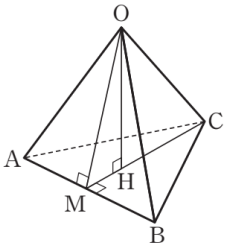
$\dfrac{dV}{dt}=\dfrac{27\sqrt{2}}{4}(t+2)^2$

정사면체의 한 모서리의 길이가 12 일 때

$6+3t=12\ \therefore\ t=2$

따라서 $t=2$ 일 때 정사면체의 부피의 변화율은

$\dfrac{27\sqrt{2}}{4}\times 4^2=108\sqrt{2}$



해설 SOLUTIONS

11 정답 (1) 36 (2) 42 (3) $\frac{16}{3}$

(1) $f(x)=\frac{1}{3}x^3-3x^2+5x$ 에서

$f'(x)=x^2-6x+5=(x-1)(x-5)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=5$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	1	$\cdots$	5	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	$\frac{7}{3}$	↘	$-\frac{25}{3}$	↗

방정식 $f(x)=-a$ 가 한 개의 음의 실근과 서로 다른 두 개의 양의 실근을 가지려면 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=-a$ 의 교점의 x 좌표가 한 개는 음수, 두 개는 양수이어야 한다.

즉, 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=-a$ 가 다음 그림과 같아야 하므로

$-\frac{25}{3}<-a<0$, 즉 $0<a<\frac{25}{3}$

따라서 정수 a 의 값은

$1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 8$

이므로 구하는 정수 a 의 값의 합은

$1+2+\cdots+8=36$

(2) $f(x)=-a$ 에서

$\frac{1}{3}x^3-3x^2+5x=-a$

$x^3-9x^2+15x+3a=0$ ····· ㉠

㉠의 세 근이 $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ 이므로

$x^3-9x^2+15x+3a=(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$

양변의 x^2 의 계수를 비교하면

$\alpha+\beta+\gamma=9$

또한 $2\beta=\alpha+\gamma$ 이므로

$3\beta=9\ \therefore\ \beta=3$

$\beta=3$ 을 ㉠에 대입하면

$27-81+45+3a=0\ \therefore\ a=3$

$a=3$ 을 ㉠에 대입하면

$x^3-9x^2+15x+9=0,\ (x-3)(x^2-6x-3)=0$

$\therefore\ x=3$ 또는 $x^2-6x-3=0$

따라서 $\alpha,\ \gamma$ 는 이차방정식 $x^2-6x-3=0$ 의 두 실근이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\gamma=6,\ \alpha\gamma=-3$

$\alpha^2+\gamma^2=(\alpha+\gamma)^2-2\alpha\gamma$

$=6^2-2\times(-3)=42$

11 이어서

(3) (2)에서 $a=3$ 이므로 $g(x)=f(x)+3$ 이라 하면

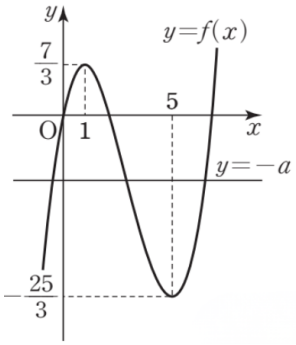
$g(x)=\frac{1}{3}x^3-3x^2+5x+3$

함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 $y=f(x)$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 것이므로 (1)에 의하여 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 극댓값 $\frac{7}{3}+3=\frac{16}{3}$, $x=5$ 에서 극솟값 $-\frac{25}{3}+3=-\frac{16}{3}$ 을 갖는다.

또한 $g(0)=3,\ g(7)=\frac{16}{3}$ 이므로 구간 $[0,\ 7]$ 에서 함수 $g(x)$ 의 최댓값과 최솟값은 각각

$M=\frac{16}{3},\ m=-\frac{16}{3}$

$\therefore\ 2M+m=2\times\frac{16}{3}+\left(-\frac{16}{3}\right)=\frac{16}{3}$



해설 SOLUTIONS

12 정답 (1) 3 (2) 35

(1) 조건 (가)에 의하여

$\frac{1}{3}a > 0 \ \therefore \ a > 0$ ····· ㉠

방정식 $f(x)+g(x)=0$ 에서

$\frac{1}{3}ax^3+ax^2-8ax+a+25=0$

$\frac{1}{3}x^3+x^2-8x+1=-\frac{25}{a}$ ····· ㉡

조건 (나)에 의하여 방정식 ㉡이 서로 다른 두 실근을 가지므로 곡선 $y=\frac{1}{3}x^3+x^2-8x+1$ 과 직선 $y=-\frac{25}{a}$ 가 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.

$h(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-8x+1$ 이라 하면

$h'(x)=x^2+2x-8=(x+4)(x-2)$

$h'(x)=0$ 에서 $x=-4$ 또는 $x=2$

함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-4	$\cdots$	2	$\cdots$
$h'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$h(x)$	↗	$\frac{83}{3}$	↘	$-\frac{25}{3}$	↗

곡선 $y=h(x)$ 와 직선 $y=-\frac{25}{a}$ 가 서로 다른 두 점에서 만나려면 그래프는 다음 그림과 같아야 하므로

$-\frac{25}{a}=\frac{83}{3}$ 또는 $-\frac{25}{a}=-\frac{25}{3}$

$\therefore \ a=3$ ($\because$ ㉠)

(2) (1)에 의하여

$f(x)=x^3+bx^2+12x+28$

$f'(x)=3x^2+2bx+12$

조건 (가)에 의하여 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하려면 모든 실수 x 에서 $f'(x)\geq 0$ 이어야 한다.

이차방정식 $3x^2+2bx+12=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4}\leq 0, \ b^2-3\times 12\leq 0$

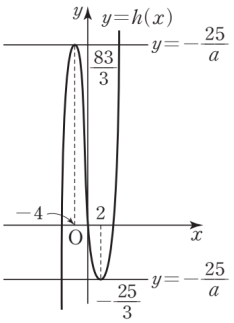
$\therefore \ -6\leq b\leq 6$

$f(1)=b+41$ 이므로

$35\leq f(1)\leq 47$

따라서 $f(1)$ 의 최솟값은 35

12 이어서



해설 SOLUTIONS

13 정답 (1) 0, $\frac{p}{6}$, $\frac{p}{2}$, $\frac{2}{3}p$ (2) 8

(1) $f(x)=x^3-px^2+qx$ 에서 $f'(x)=3x^2-2px+q$
$f(x)-f'(a)x=0$ 에서
$x^3-px^2+qx-(3a^2-2pa+q)x=0$
$x^3-px^2-(3a^2-2pa)x=0$
$x\{x^2-px-(3a^2-2pa)\}=0$
$\therefore\ x=0$ 또는 $x^2-px-(3a^2-2pa)=0$ ····· ㉠
주어진 삼차방정식의 실근의 개수가 2 가 되도록 하는 경우는 다음과 같다.
(i) 이차방정식 ㉠이 0 과 0 이 아닌 근을 가질 때
이차방정식 $x^2-px-(3a^2-2pa)=0$ 이 $x=0$ 을 근으로 가져야 하므로
$3a^2-2pa=0$
$a(3a-2p)=0$
$\therefore\ a=0$ 또는 $a=\frac{2}{3}p$
이때 이차방정식 ㉠의 근은 $0,\ p$ 이다.
(ii) 방정식 ㉠이 0 이 아닌 중근을 가질 때
이차방정식 $x^2-px-(3a^2-2pa)=0$ 이 중근을 가져야 하므로 판별식을 D 라 하면
$D=p^2+4(3a^2-2pa)=0$
$12a^2-8pa+p^2=0$
$(6a-p)(2a-p)=0$
$\therefore\ a=\frac{p}{6}$ 또는 $a=\frac{p}{2}$
이때 이차방정식 ㉠의 근은 $\frac{p}{2}$ 이다.
(i), (ii)에 의하여 가능한 모든 실수 a 의 값은
$0,\ \frac{p}{6},\ \frac{p}{2},\ \frac{2}{3}p$
(2) $p>0$ 이므로
$a_1=0,\ a_2=\frac{p}{6},\ a_3=\frac{p}{2},\ a_4=\frac{2}{3}p$
$2a_2=1$ 에서 $\frac{p}{3}=1\ \therefore\ p=3$
$\therefore\ a_3=\frac{3}{2},\ a_4=2$
또한 $f'(a_1)=1$ 에서
$f'(0)=q=1$
이므로
$f(x)=x^3-3x^2+x$
따라서 구하는 값은
$4a_3+|f(a_4)|=4\times\frac{3}{2}+|f(2)|$
$=6+|-2|=8$

14 정답 ②

최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(4)=0$ 이므로
$f(x)=(x-4)g(x)$ (단, $g(x)$ 는 이차식)
꼴로 나타낼 수 있다.
이때 부등식 $(x+2)f(x)\geq 0$, 즉 $(x+2)(x-4)g(x)\geq 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립해야 하므로
$g(x)=(x+2)(x-4)$
이어야
$(x+2)(x-4)g(x)=(x+2)^2(x-4)^2\geq 0$
이 되어 조건을 만족시킨다.
따라서 $f(x)=(x+2)(x-4)^2$ 이므로
$f'(x)=(x-4)^2+2(x+2)(x-4)$
$=3x(x-4)$
한편, $f(4)=0$ 이므로 방정식 $f(x)-(x-4)f'(k)=0$ 은 $x=4$ 를 근으로 갖는다.
$f(x)-(x-4)f'(k)=0$ 에서
$(x+2)(x-4)^2-(x-4)f'(k)=0$
$(x-4)\{(x+2)(x-4)-f'(k)\}=0$
이고, 방정식 $f(x)-(x-4)f'(k)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2 이므로 이차방정식 $(x+2)(x-4)-f'(k)=0$, 즉 $x^2-2x-8-f'(k)=0$ 은 4 가 아닌 중근을 갖거나 4 와 다른 한 근을 가져야 한다.
(i) $x^2-2x-8-f'(k)=0$ 이 4 가 아닌 중근을 가질 때
이차방정식의 근이 $x=4$ 가 아니므로
$f'(k)\neq 0,\ 3k(k-4)\neq 0$
$\therefore\ k\neq 0,\ k\neq 4$
또한 $x=1$ 을 중근으로 가지므로
$-8-f'(k)=1,\ 3k^2-12k+9=0$
$3(k-1)(k-3)=0\ \therefore\ k=1$ 또는 $k=3$
(ii) $x^2-2x-8-f'(k)=0$ 이 4 와 다른 한 근을 가질 때
이차방정식의 근이 $x=4$ 이므로 $f'(k)=0$ 에서
$3k(k-4)=0$
$\therefore\ k=0$ 또는 $k=4$
(i), (ii)에 의하여 구하는 k 의 값은
$k=0$ 또는 $k=1$ 또는 $k=3$ 또는 $k=4$
이므로 합은
$0+1+3+4=8$

해설 SOLUTIONS

14 이어서

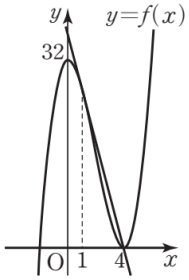
[다른 풀이]
최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(4)=0$ 이고 부등식 $(x+2)f(x)\geq 0$ 의 해는 모든 실수이므로
$f(x)=(x+2)(x-4)^2$
방정식 $f(x)-(x-4)f'(k)=0$, 즉 $f(x)=(x-4)f'(k)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2 이므로 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=f'(k)(x-4)$ 가 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.
이때 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=f'(k)(x-4)$ 가 모두 점 $(4,\ 0)$ 을 지나고, 삼차방정식의 서로 다른 실근이 2 개이므로 직선 $y=f'(k)(x-4)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 에 접해야 한다. 즉, 점 $(4,\ 0)$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 에 그은 접선이어야 한다.
$f'(x)=(x-4)^2+2(x+2)(x-4)$
$=3x(x-4)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=4$ 이고, 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	4	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	32	↘	0	↗

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t,\ (t+2)(t-4)^2)$ 에서 그은 접선의 방정식은
$y=3t(t-4)(x-t)+(t+2)(t-4)^2$
이 접선이 점 $(4,\ 0)$ 을 지나면
$0=3t(t-4)(4-t)+(t+2)(t-4)^2$
$(t-1)(t-4)^2=0\ \therefore\ t=1$ 또는 $t=4$
점 $(4,\ 0)$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 에 그은 접선의 개수는 2 이고, 두 접선의 접점의 x 좌표는 각각 $1,\ 4$ 이고, 접선의 기울기는 각각
$f'(1)=-9,\ f'(4)=0$
다음 그림과 같이 두 접선은 곡선 $y=f(x)$ 와 각각 서로 다른 두 점에서 만난다.
$f(x)=f'(k)(x-4)$ 를 만족시키는 실수 k 는
$f'(k)=-9$ 또는 $f'(k)=0$
이므로
$f'(k)=-9$ 일 때, $3k(k-4)=-9$
$(k-1)(k-3)=0$
$\therefore\ k=1$ 또는 $k=3$

14 이어서

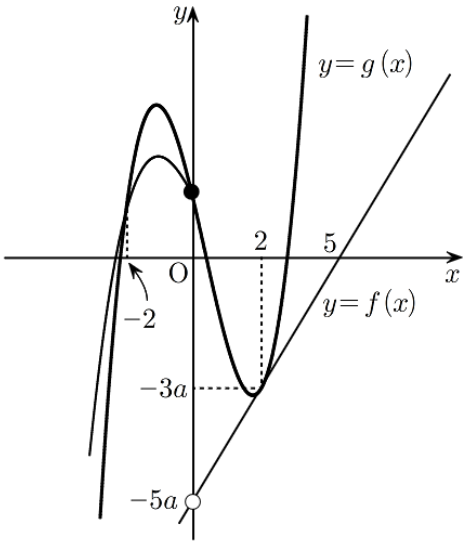
$f'(k)=0$ 일 때, $3k(k-4)=0$
$\therefore\ k=0$ 또는 $k=4$
따라서 모든 k 의 값의 합은
$1+3+0+4=8$



해설 SOLUTIONS

15 정답 ④

$f(-2)=g(-2)=2,\ f(0)=g(0)=2$ 이므로
삼차방정식 $g(x)=2$ 의 서로 다른 세 실근을 $-2,\ 0,\ t$ 라 하면
$g(x)-2=x(x+2)(x-t)$
$g(x)=x(x+2)(x-t)+2$
$=x^3+(2-t)x^2-2tx+2$
$f(k)=g(k)$ 를 만족시키는 양수 k 의 값은 2 뿐이므로, 이를 만족시키는 두 함수 $y=f(x),\ y=g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



$x>0$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(2,\ g(2))$ 에서의 접선과 일치한다.
$f(2)=g(2)$ 이고 $f'(2)=g'(2)$
$f(2)=a(2-5)=-3a$
$g(2)=8+4(2-t)-4t+2=18-8t$
$-3a=18-8t$ ……㉠
$f'(2)=g'(2)$ 이므로
$x>0$ 일 때 $f'(x)=a$ 이므로
$f'(2)=a$
$g'(x)=3x^2+2(2-t)x-2t$ 에서
$g'(2)=20-6t$
$a=20-6t$ ……㉡
두 식 ㉠, ㉡을 연립하면 $a=2,\ t=3$
$g(x)=x^3-x^2-6x+2$
따라서 $g(2a)=g(4)=26$

16 정답 ②

$x^2+a\le f(x)\le x^2+b$ 에서
$a\le f(x)-x^2\le b$
$g(x)=f(x)-x^2$ 이라 하면
$g(x)=4x^3-11x^2+5-x^2=4x^3-12x^2+5$
$g'(x)=12x^2-24x=12x(x-2)$
$g'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$
닫힌구간 $[1,\ 3]$ 에서 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	1	$\cdots$	2	$\cdots$	3
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	-3	↘	-11	↗	5

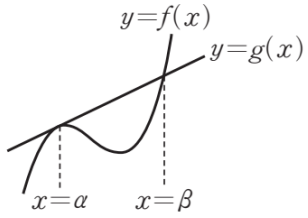
즉, 닫힌구간 $[1,\ 3]$ 에서 함수 $g(x)$ 의 최댓값은 5, 최솟값은 -11 이므로 닫힌구간 $[1,\ 3]$ 에서 $a\le f(x)-x^2\le b$, 즉 $a\le g(x)\le b$ 가 성립하려면
$a\le -11,\ b\ge 5$
따라서 a 의 최댓값은 -11, b 의 최솟값은 5 이므로 구하는 값은
$-11+5=-6$

해설 SOLUTIONS

17 정답 25

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 에 대하여 $\{x \mid f(x) \geq g(x)\} = \{x \mid x = \alpha$ 또는 $x \geq \beta\}$ $(\alpha < \beta)$ 를 만족시키려면 다음 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = g(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 접하고 $x = \beta$ 에서 만나야 한다. 이때

$f(x)g(x) = \dfrac{5}{16}(x+2)(2x+1)^2(x-2)$ 이므로 양수 a 에 대하여 다음과 같이 경우를 나눌 수 있다.



(i) $f(x) = a(x+2)(2x+1)^2$, $g(x) = \dfrac{5}{16a}(x-2)$ 일 때

두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로 한 점에서 접하고 다른 한 점에서 만날 수 없다.

(ii) $f(x) = a(x+2)(2x+1)(x-2)$,

$g(x) = \dfrac{5}{16a}(2x+1)$ 일 때

두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로 한 점에서 접하고 다른 한 점에서 만날 수 없다.

(iii) $f(x) = a(2x+1)^2(x-2)$, $g(x) = \dfrac{5}{16a}(x+2)$ 일 때

두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로 한 점에서 접하고 다른 한 점에서 만난다.

(i)~(iii)에 의하여

$f(x) = a(2x+1)^2(x-2)$

$= 4ax^3 - 4ax^2 - 7ax - 2a$

$g(x) = \dfrac{5}{16a}(x+2)$ $(a > 0)$

$\therefore\ f'(x) = 12ax^2 - 8ax - 7a$, $g'(x) = \dfrac{5}{16a}$

이때 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 접점의 x 좌표가 α 이므로

$f(\alpha) = g(\alpha)$, $f'(\alpha) = g'(\alpha)$

$f(\alpha) = g(\alpha)$ 에서 $a(2\alpha+1)^2(\alpha-2) = \dfrac{5}{16a}(\alpha+2)$

$\cdots\cdots$ ㉠

$f'(\alpha) = g'(\alpha)$ 에서 $a(12\alpha^2 - 8\alpha - 7) = \dfrac{5}{16a}$ $\cdots\cdots$ ㉡

㉡을 ㉠에 대입하면

$a(2\alpha+1)^2(\alpha-2) = a(12\alpha^2 - 8\alpha - 7)(\alpha+2)$

$a(2\alpha+1)^2(\alpha-2) = a(2\alpha+1)(6\alpha-7)(\alpha+2)$

17 이어서

$(2\alpha+1)\{(6\alpha-7)(\alpha+2) - (2\alpha+1)(\alpha-2)\} = 0$

$(\because\ a > 0)$

$4(\alpha+3)(2\alpha+1)(\alpha-1) = 0$

$\alpha = -3$ 또는 $\alpha = -\dfrac{1}{2}$ 또는 $\alpha = 1$

$\alpha = -\dfrac{1}{2}$ 이면 ㉠의 좌변은 0, 우변은 $\dfrac{15}{32a}$ 이므로 성립하지 않는다.

$\alpha = 1$ 이면 ㉡의 좌변은 $-3a < 0$, 우변은 $\dfrac{5}{16a} > 0$ 이므로 성립하지 않는다.

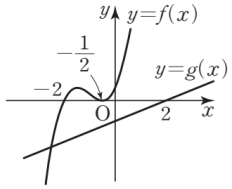
$\therefore\ \alpha = -3$

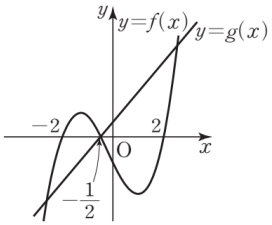
$\alpha = -3$ 을 ㉠에 대입하면

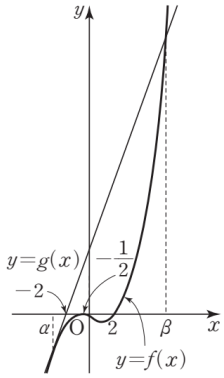
$a^2 = \dfrac{1}{16 \times 25}$ $\therefore\ a = \dfrac{1}{20}$ $(\because\ a > 0)$

따라서 $f(x) = \dfrac{1}{20}(2x+1)^2(x-2)$, $g(x) = \dfrac{25}{4}(x+2)$ 이므로

$f(-3) + g(3) = -\dfrac{25}{4} + \dfrac{125}{4} = 25$







해설 SOLUTIONS

18

정답 (1) $v_{\mathrm{P}} = -3t^2+8t-4,\ v_{\mathrm{Q}} = -2t+4$ **(2)** 1 **(3)** $\dfrac{2}{3}$

(1) 수직선 위를 움직이는 두 점 $\mathrm{P},\ \mathrm{Q}$ 의 시각 t 에서의 위치는 각각

$x_{\mathrm{P}}(t) = -t^3+4t^2-4t,\ x_{\mathrm{Q}}(t) = -t^2+4t-4$

이므로 시각 t 에서의 두 점 $\mathrm{P},\ \mathrm{Q}$ 의 속도는

$v_{\mathrm{P}} = -3t^2+8t-4,\ v_{\mathrm{Q}} = -2t+4$

(2) $x_{\mathrm{P}}(t) = x_{\mathrm{Q}}(t)$ 에서

$-t^3+4t^2-4t = -t^2+4t-4$

$t^3-5t^2+8t-4=0$

$(t-1)(t-2)^2=0$

$\therefore\ t_1=1,\ t_2=2\ (\because\ t_1<t_2)$

(1)에 의하여 $v_1=1,\ v_2=0$ 이므로

$v_1-v_2=1-0=1$

(3) 두 점 $\mathrm{P},\ \mathrm{Q}$ 가 서로 반대 방향으로 움직이므로

$v_{\mathrm{P}}\times v_{\mathrm{Q}}<0$

$(-3t^2+8t-4)(-2t+4)<0$

$2(3t^2-8t+4)(t-2)<0$

$(3t-2)(t-2)^2<0$

$\therefore\ 0<t<\dfrac{2}{3}\ (\because\ t>0)$

따라서 실수 a 의 최댓값은 $\dfrac{2}{3}$

19

정답 $k \le 2$

점 P 의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$ 라 하면

$v(t) = \dfrac{dx}{dt} = 3t^2-6kt+12$

점 P 가 운동 방향을 바꾸지 않으므로 $t \ge 0$ 인 모든 실수 t 에 대하여 $v(t) \ge 0$ 이어야 한다.

즉, $3t^2-6kt+12 \ge 0$ ····· ㉠

이때 이차함수 $y=3t^2-6kt+12$ 의 그래프의 대칭축의 방정식이 $t=k$ 이다.

(i) $k<0$ 일 때

$v(t)\ge 0$ 이려면 $v(0)\ge 0$ 에서

$v(0)=12\ge 0$

따라서 $k<0$ 일 때 ㉠을 항상 만족시킨다.

(ii) $k \ge 0$ 일 때

이차방정식 $3t^2-6kt+12=0$ 이 중근이나 허근을 가져야 하므로 판별식을 D 라 하면

$\dfrac{D}{4} = 9k^2-36 \le 0,\ (k+2)(k-2)\le 0$

$\therefore\ 0\le k\le 2\ (\because\ k\ge 0)$

(i), (ii)에 의하여 구하는 실수 k 의 값의 범위는

$k \le 2$

해설 SOLUTIONS

20 정답 ②

직선 BE를 x 축, 점 C를 원점으로 하는 좌표평면 위에 주어진 도형을 놓으면 다음 그림과 같다.

$9 < t < 12$ 일 때,

점 P는 점 B에서 출발하여 점 C를 거쳐 점 A까지 가는데 12초 걸리므로

$\overline{\mathrm{CP}} = t - 6$

이때 점 P는 변 CA 위에 있고 $\angle \mathrm{ACB} = 60^\circ$ 이므로 점 P의 x 좌표는 $-\frac{1}{2}\overline{\mathrm{CP}}$, y 좌표는 $\frac{\sqrt{3}}{2}\overline{\mathrm{CP}}$ 이다. 즉,

$\mathrm{P}\left(-\frac{t-6}{2},\ \frac{\sqrt{3}(t-6)}{2}\right)$

점 Q는 점 C에서 출발하여 차례대로 세 점 E, D, C를 거쳐 다시 점 E까지 가는데 12초 걸리므로 $\overline{\mathrm{CQ}} = t - 9$

$\therefore\ \mathrm{Q}(t-9,\ 0)$

이때 $f(t) = \overline{\mathrm{PQ}}^2$ 이라 하면

$$f(t) = \left\{(t-9) - \left(-\frac{t-6}{2}\right)\right\}^2 + \left\{\frac{\sqrt{3}(t-6)}{2}\right\}^2$$

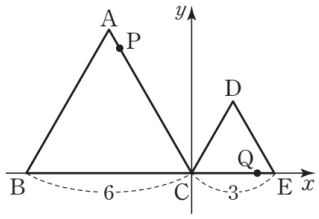
$$= \frac{9}{4}(t-8)^2 + \frac{3}{4}(t-6)^2$$

$$= 3t^2 - 45t + 171$$

$f'(t) = 6t - 45$

$\therefore\ f'(11) = 21$

따라서 두 점 P, Q가 각각 출발한 후 11초가 되는 순간의 $\overline{\mathrm{PQ}}^2$ 의 변화율은 21이다.

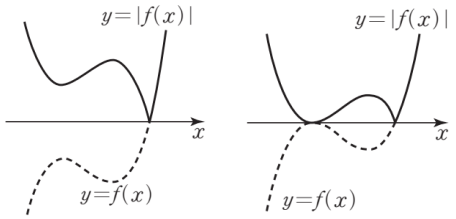


21 정답 ⑤

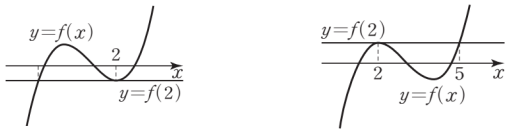
조건 (가)에서 $f'(2) = 0$ 이고 $x = 2$ 에서 극값을 갖지 않으면 삼차함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하므로 조건 (나)를 만족시킬 수 없다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x = 2$ 에서 극값을 갖는다.

또한 삼차방정식 $f(x) = 0$ 의 근의 개수가 1 또는 2 이면 곡선 $y = |f(x)|$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로 조건 (나)를 만족시킬 수 없다. 즉, 삼차방정식 $f(x) = 0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다.



한편, $x = 2$ 에서 극값을 가지므로 부등식 $f(x) \le f(2)$ 를 만족시키는 실수 x 의 최댓값이 5 이려면 함수 $f(x)$ 는 다음 그림의 (ii)와 같이 $x = 2$ 에서 극댓값을 가져야 한다.



(i) $x = 2$ 에서 극소일 때 (ii) $x = 2$ 에서 극대일 때

즉, $f(2) = f(5) = k$ 라 하면

$f(x) = (x-2)^2(x-5) + k$ ····· ㉠

$f'(x) = 2(x-2)(x-5) + (x-2)^2$

$= 3(x-2)(x-4)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = 2$ 또는 $x = 4$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x = 4$ 에서 극솟값을 갖는다.

㉠에서 $f(2) = k$, $f(3) = k - 2$, $f(4) = k - 4$ 이므로 $f(4) < f(3) < f(2)$ 이다.

조건 (나)에서 $-f(3) > 0$ 이어야 하므로

$c = -f(3) = 2 - k$ 라 하면 $c > 0$ 이고, 방정식 $|f(x)| = c$ 의 실근은 방정식 $f(x) = c$ 또는 $f(x) = -c$ 의 실근이다.

$-c = f(3)$ 은 극솟값 $f(4)$ 보다 크고 극댓값 $f(2)$ 보다 작으므로 방정식 $f(x) = -c$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

해설 SOLUTIONS

21 이어서

따라서 방정식 $f(x)=c$의 서로 다른 실근의 개수가 2 이어야 하므로 직선 $y=c$는 곡선 $y=f(x)$의 극대점 또는 극소점을 지나야 한다.
이때 $c=2-k>0$에서 $k<2$이므로
$f(4)=k-4<0<c$이다. 즉, c는 극솟값과 같을 수 없으므로 $c=f(2)$에서
$2-k=k \ \therefore \ k=1$
따라서 $f(x)=(x-2)^2(x-5)+1$이므로
$f(0)=\ -19$